Nama: Dania Hafiza
NIM: 25/559418/PA/23530

TECHNICAL REPORT TUGAS PCD 3

A. Pendahuluan

Segmentasi dilakukan menggunakan Otsu *thresholding* dengan beberapa *morphological operations*, yaitu *erosion*, *dilation*, *opening*, dan *closing*. Program ditulis menggunakan NumPy, tanpa cv2/skimage/scipy. Sementara PIL digunakan hanya untuk membaca file gambar dan matplotlib hanya untuk menunjukkan grafik.

Gambar yang digunakan adalah gambar sekumpulan gabah yang latar belakangnya kontras dan polos. Ukuran gambar 960×960 pixel dan tidak diubah ukurannya. Tujuan tugas ini adalah membandingkan hasil segmentasi tanpa morphological processing dengan hasil setelah morphological processing diterapkan. Kode lengkap ada di notebook tugaspcd3.ipynb (https://github.com/USERNAME/REPO).

B. Metode

1. Konversi ke grayscale

Sebelum disegmentasi, gambar dikonversi dari RGB ke grayscale terlebih dahulu menggunakan weights 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B karena Otsu membutuhkan channel tunggal.

2. Segmentasi Otsu

Otsu mencoba semua threshold dari 0 sampai 255 dan menyimpan threshold dengan betweenclass variance terbesar:

$$\sigma\, 2\, b\,(t) \;=\; (\mu T\, \omega(t) \;-\; \mu(t))^2 / \,\omega(t)\, 1 \;-\; \omega(t)$$

ω(t) adalah pecahan pixel sampai t, μ(t) adalah rata-rata kumulatif sampai t, dan μT adalah rata-rata keseluruhan citra. Karena gabah lebih gelap daripada latarnya, foreground diambil dari pixel yang intensitasnya ≤ t, sehingga hasilnya berupa mask biner (True untuk gabah).

3. Operasi Morfologi

Operasi morfologi dikerjakan pada mask biner hasil Otsu dengan structuring element (SE) berbentuk disk. Implementasinya menggeser mask satu kali untuk setiap elemen SE yang bernilai 1. Erosion adalah operasi AND dari semua salinan yang digeser, dan dilation adalah operasi OR-nya. Pixel di luar gambar dianggap foreground saat erosion dan background saat dilation, supaya objek yang menyentuh tepi gambar tidak ikut terkikis. Sebagai cek sederhana, persegi 5×5 yang di-erosion dengan SE 3×3 menjadi 9 pixel dan yang di-dilation menjadi 49 pixel, sesuai perhitungan manual.

Lima operasi yang dipakai, dengan A adalah mask dan B adalah SE, yaitu:

$erosion\colon\ A \ominus B \;=\; \{\, z \mid Bz \subseteq A \,\}$

$dilation\colon\ A \oplus B \;=\; \{\, z \mid (\hat{B})z \cap A \neq \emptyset \,\}$

$opening\colon\ A \circ B \;=\; (A \ominus B) \oplus B$

$closing$: $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$

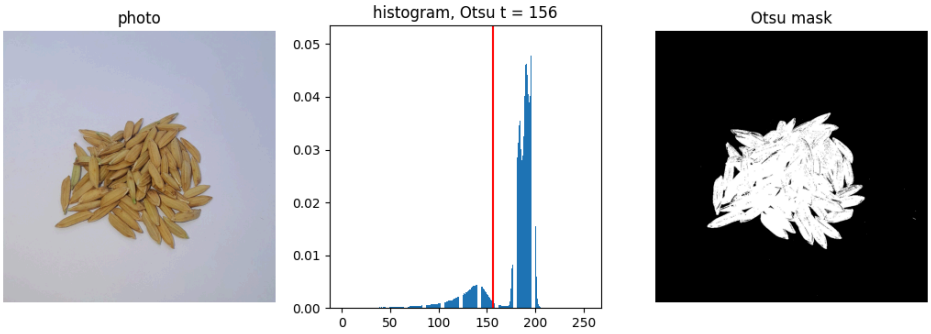
Secara umum, opening menghilangkan objek atau bintik yang lebih kecil dari SE dan menghaluskan tepi, sedangkan closing menutup celah dan lubang yang lebih kecil dari SE.

Untuk perbandingan, dibuat dua mask: mask Otsu saja, dan mask Otsu yang diproses dengan closing (disk r = 9) lalu opening (disk r = 6). Alasan urutan ini dijelaskan di bagian hasil.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Otsu

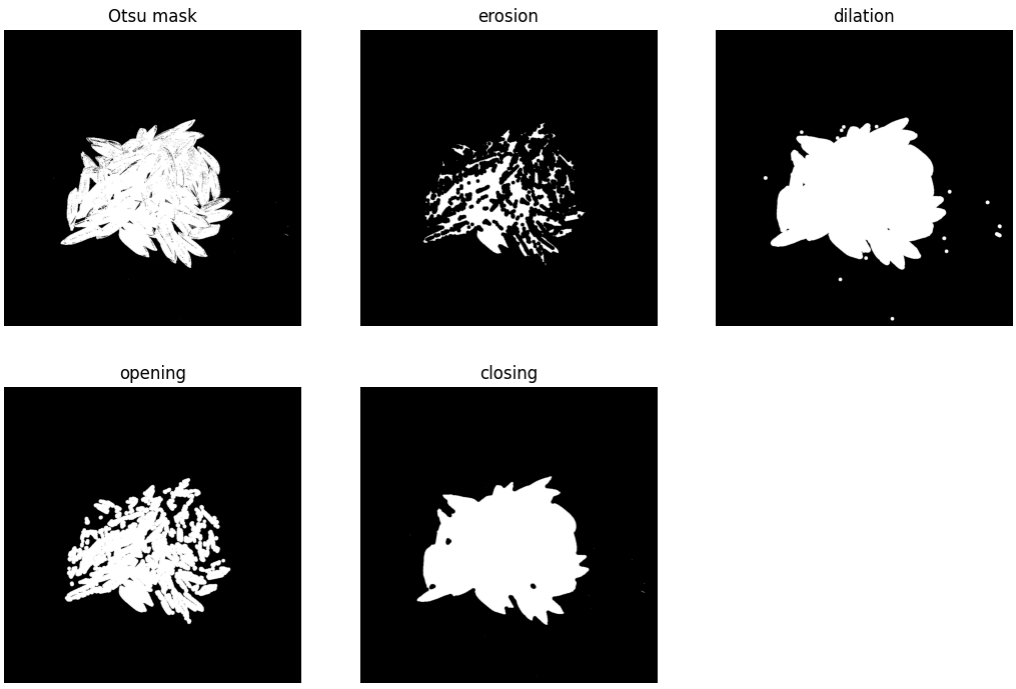
Histogram grayscale (Gambar 1) memiliki dua puncak, yaitu puncak besar di sekitar intensitas 190 untuk latar, dan puncak yang lebih kecil dan lebih lebar di sekitar 140 untuk gabah. Otsu memilih t = 156, yang jatuh di lembah di antara kedua puncak tersebut. Mask yang dihasilkan memiliki 154.936 pixel foreground dari 921.600 pixel. Gumpalan gabah sudah terpisah dari latar, tetapi mask-nya belum bersih. Di dalam gumpalan masih banyak lubang kecil, terutama di sela-sela gabah yang saling menumpuk, dan di luar gumpalan ada beberapa titik kecil yang ikut terdeteksi.



Gambar 1. Foto gabah (kiri), histogram grayscale dengan threshold Otsu t = 156, dan mask hasil Otsu (kanan).

2. Efek tiap operasi

Gambar 2 memperlihatkan tiap operasi yang diterapkan pada mask Otsu dengan SE disk r = 6. Erosion membuat gumpalan menyusut dan lubang di dalamnya melebar, tetapi titik-titik kecil di luar gumpalan hilang. Dilation melakukan kebalikannya, yaitu gumpalan membesar dan lubang tertutup, tetapi titik-titik kecil di luar ikut membesar. Opening hanya menipiskan gabah dan lubang di sela-selanya masih ada, karena opening tidak mengisi lubang. Closing menutup hampir semua lubang dan membuat gumpalan lebih utuh, walaupun pada r = 6 masih ada beberapa lubang kecil yang tersisa.

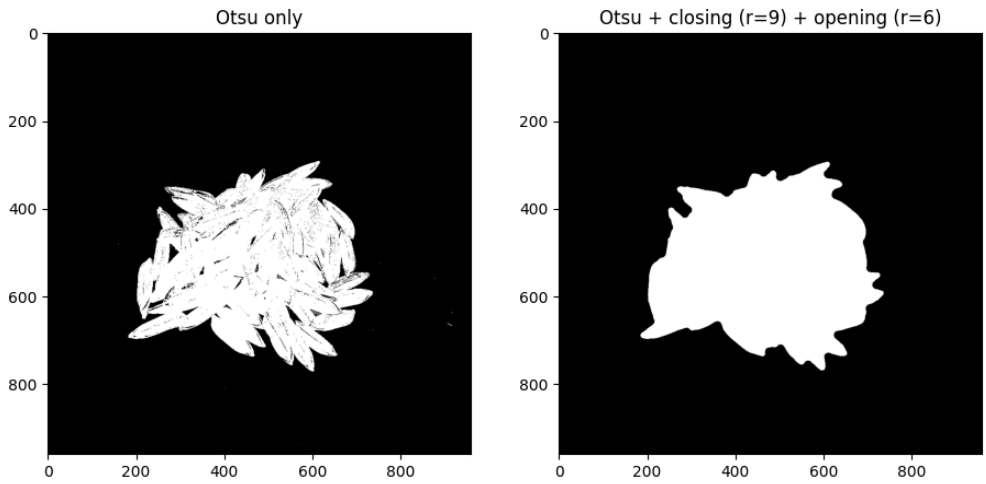


Gambar 2. Mask Otsu dan hasil tiap operasi morfologi dengan SE disk r = 6: *erosion*, *dilation*, *opening*, dan *closing*.

Berdasarkan efek tiap operasi tersebut, untuk hasil akhir closing dikerjakan lebih dulu dengan radius yang lebih besar (r = 9) untuk menutup lubang dan celah antar gabah, baru kemudian opening (r = 6) untuk menghapus titik-titik kecil di luar gumpalan dan menghaluskan tepinya. Urutan sebaliknya (opening r = 6 lalu closing r = 9) diuji sebagai pembanding dan hasilnya kurang baik: luas foreground turun menjadi 141.143 pixel, lebih kecil daripada mask Otsu awal (154.936 pixel), padahal closing seharusnya menambah luas karena menutup lubang. Gumpalan yang masih berlubang ikut terkikis oleh opening sebelum celahnya sempat ditutup.

3. Perbandingan tanpa dan dengan *morphological processing*

   Gambar 3 membandingkan mask hasil Otsu saja (kiri) dengan mask setelah closing dan opening (kanan). Pada mask tanpa morphological processing, foreground masih berlubang-lubang. Banyak titik hitam kecil tersebar di dalam gumpalan gabah, dan ada beberapa titik putih terpencil di luar gumpalan. Setelah closing dan opening, lubang-lubang di dalam gumpalan tertutup dan titik-titik di luar gumpalan hilang, sehingga foreground menjadi satu gumpalan utuh dengan tepi yang lebih halus.



Gambar 3. Mask Otsu saja (kiri) dan mask Otsu setelah closing (r = 9) dan opening (r = 6) (kanan).

Luas foreground naik dari 154.936 menjadi 167.991 pixel (sekitar 8,4%). Kenaikan ini wajar karena closing dengan radius 9 juga menutup celah sempit di antara ujung gabah yang bersebelahan, sehingga sebagian latar di sela-sela itu ikut menjadi foreground. Jadi mask yang lebih bersih tidak berarti lebih akurat di setiap bagian. Mask menjadi lebih utuh, tetapi sebagian detail di tepi gumpalan hilang.

Ada dua keterbatasan pada percobaan ini. Pertama, gabah saling menempel, sehingga hasilnya tetap satu gumpalan besar dan tidak bisa dipakai untuk menghitung atau memisahkan gabah satu per satu. Kedua, foto asli tidak punya ground-truth mask, jadi perbandingan dilakukan secara visual dan dengan luas foreground, bukan dengan ukuran akurasi seperti Dice atau IoU.

D. Kesimpulan

Otsu thresholding sudah cukup untuk memisahkan gabah dari latar yang polos dan kontras, tetapi mask-nya masih berlubang dan banyak titik terpencil di sekitar objek. Closing dengan disk r = 9 yang dilanjutkan opening dengan disk r = 6 menutup lubang di dalam gumpalan dan menghapus titik-titik kecil di luar objek, sehingga mask menjadi lebih utuh dan tepinya lebih halus, dengan harga luas foreground yang naik sekitar 8,4%. Urutan operasi berpengaruh pada hasil, yakni closing perlu dikerjakan lebih dulu karena mask-nya berlubang, sedangkan SE yang lebih besar berpotensi membuang lebih banyak detail tepi objek.